LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Fahrizal Dani (2509106071)

Kelas B2 ‘25

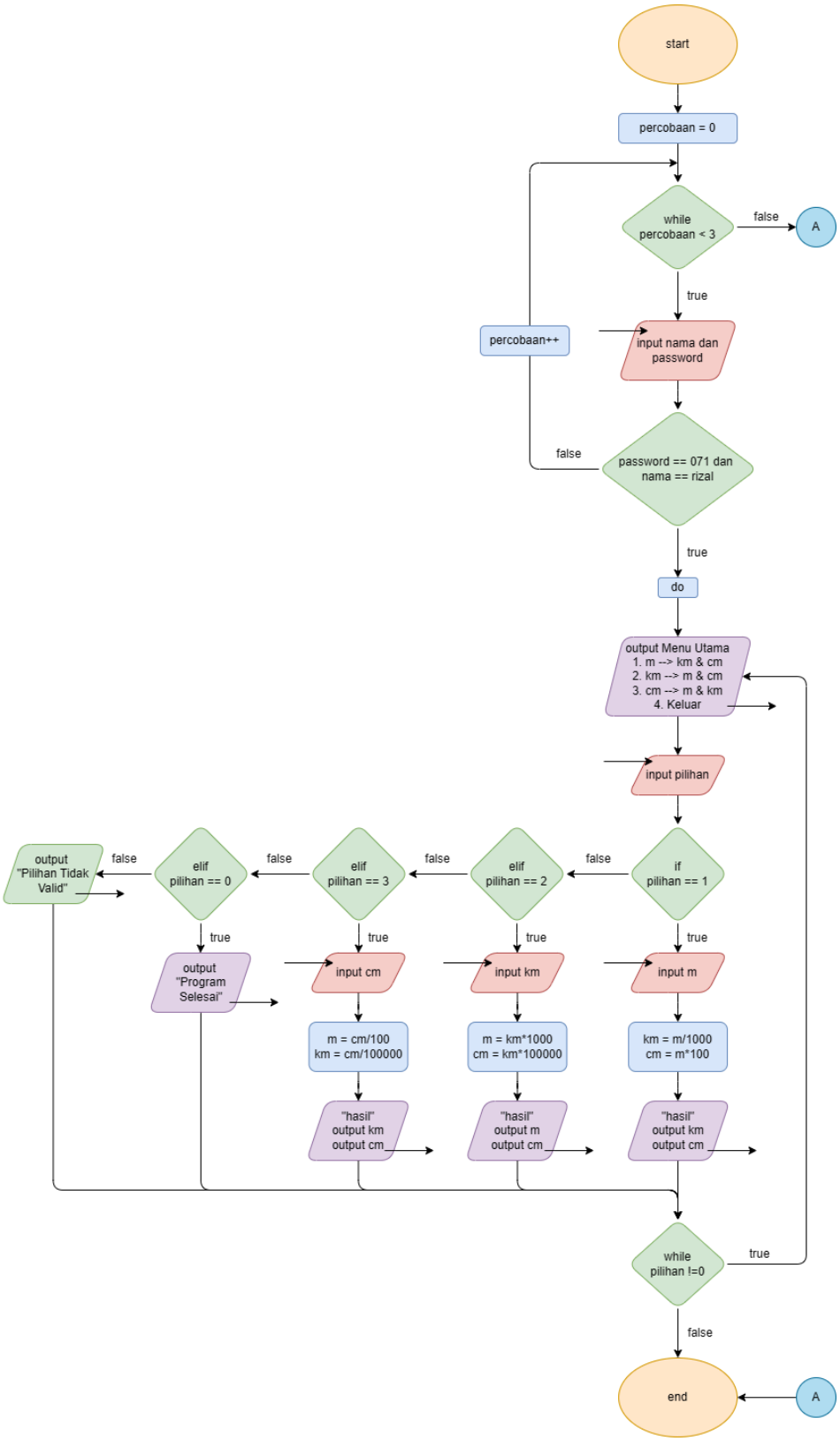
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart program
Konversi Satuan Jarak

Penjelasan Flowchart

1. Start & Inisialisasi

Program dimulai dari Start, kemudian variabel percobaan diinisialisasi dengan nilai 0.

2. Login

Program masuk ke perulangan while percobaan < 3 untuk memproses login. Selama percobaan kurang dari 3, program akan meminta user memasukkan nama dan password.

3. Validasi login

Program memeriksa kondisi apakah password == "071" dan nama == "rizal".
Jika benar, program melanjutkan ke menu utama.
Jika salah, variabel percobaan bertambah satu dan program kembali meminta input login. Jika percobaan sudah mencapai 3 kali, perulangan berhenti dan program langsung menuju End.

4. Loop menu utama

Setelah login berhasil, program memasuki struktur do while untuk menampilkan menu utama secara berulang.

5. Input pilihan menu utama

Pada bagian do, program menampilkan menu utama berisi empat pilihan, yaitu: konversi Meter, konversi Kilometer, konversi Centimeter, dan Keluar. Kemudian user diminta memasukkan pilihan.

6. Proses konversi & Output hasil

Pilihan user diproses dengan struktur if-elif berantai:
if pilihan == 1 → user input nilai Meter → program menghitung km = m / 1000 dan cm = m * 100 → menampilkan hasil.
elif pilihan == 2 → user input nilai Kilometer → program menghitung m = km * 1000 dan cm = km * 100000 → menampilkan hasil.
elif pilihan == 3 → user input nilai Centimeter → program menghitung m = cm / 100 dan km = cm / 100000 → menampilkan hasil.
elif pilihan == 0 → program menampilkan pesan "Program Selesai".
Jika input tidak sesuai → program menampilkan pesan "Pilihan Tidak Valid".

7. Akhiri loop

Setelah satu siklus selesai, program memeriksa kondisi while pilihan != 0.
Jika benar (pilihan bukan 0) → program kembali ke langkah 5 dan menampilkan menu utama lagi.
Jika salah (pilihan = 0) → perulangan berhenti dan program menuju node End.

8. End

Program berakhir di End.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Konversi Satuan Panjang adalah program berbasis teks yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini memiliki sistem login sederhana dimana pengguna harus memasukkan nama dan password yang benar untuk dapat mengakses program. Nama yang digunakan adalah "rizal" dan password yang digunakan adalah "071" sesuai dengan tiga digit terakhir NIM. Apabila pengguna salah memasukkan nama atau password sebanyak tiga kali, maka program akan berhenti secara otomatis.

Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke menu utama yang menyediakan tiga pilihan konversi satuan panjang, yaitu Meter ke Kilometer dan Centimeter, Kilometer ke Meter dan Centimeter, serta Centimeter ke Meter dan Kilometer. Pengguna cukup memilih jenis konversi yang diinginkan, lalu memasukkan nilai yang ingin dikonversi, kemudian program akan menampilkan hasil konversinya secara langsung. Program akan terus menampilkan menu utama secara berulang hingga pengguna memilih opsi keluar.

3. Source Code

3.1. Header & Sistem login

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nama, password;
    int percobaan = 0;

    cout << "==============================" << endl;
    cout << "   PROGRAM KONVERSI PANJANG   " << endl;
    cout << "==============================" << endl;

    while (percobaan < 3) {
        cout << "\nMasukkan Nama     : ";
        cin >> nama;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> password;

        if (password == "071" && nama == "rizal") {
            cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, " << nama << "!" <<
endl;
            break;
        } else {
            percobaan++;
            cout << "Password salah! Percobaan ke-" << percobaan << " dari
3." << endl;

            if (percobaan == 3) {
                cout << "\nAnda sudah salah 3 kali. Program berhenti." <<
endl;
                return 0;
            }
        }
    }
```

3.2. Menu Utama

```
    int pilihan;

    do {
        cout << "\n==============================" << endl;
        cout << "          MENU UTAMA           " << endl;
        cout << "==============================" << endl;
        cout << "1. Meter ke Kilometer & Centimeter" << endl;
        cout << "2. Kilometer ke Meter & Centimeter" << endl;
        cout << "3. Centimeter ke Meter & Kilometer" << endl;
        cout << "0. Keluar" << endl;
        cout << "==============================" << endl;
        cout << "Pilih menu : ";
        cin >> pilihan;
```

3.3. Pilihan 1 (Meter → Kilometer & Centimeter)

```
        if (pilihan == 1) {
            double meter;
            cout << "\nMasukkan nilai dalam Meter : ";
            cin >> meter;

            double kilometer= meter / 1000;
            double centimeter = meter * 100;

            cout << "\n--- HASIL KONVERSI ---" << endl;
            cout << meter << " Meter = " << kilometer<< " Kilometer" <<
endl;
            cout << meter << " Meter = " << centimeter << " Centimeter" <<
endl;
```

3.4. Pilihan 2 (Kilometer → Meter & Centimeter)

```
        } else if (pilihan == 2) {
            double kilometer;
            cout << "\nMasukkan nilai dalam Kilometer : ";
            cin >> kilometer;

            double meter = kilometer* 1000;
            double centimeter    = kilometer* 100000;

            cout << "\n--- HASIL KONVERSI ---" << endl;
            cout << kilometer<< " Kilometer = " << meter << " Meter" <<
endl;
            cout << kilometer<< " Kilometer = " << centimeter    << "
Centimeter" << endl;
```

3.5. Pilihan 3 (Centimeter → Meter & Kilometer), End loop & End Program

```
        } else if (pilihan == 3) {
            double centimeter;
            cout << "\nMasukkan nilai dalam Centimeter : ";
            cin >> centimeter;

            double meter = centimeter / 100;
            double kilometer   = centimeter / 100000;

            cout << "\n--- HASIL KONVERSI ---" << endl;
            cout << centimeter << " Centimeter = " << meter << " Meter" <<
endl;
            cout << centimeter << " Centimeter = " << kilometer   << "
Kilometer" << endl;

        } else if (pilihan == 0) {
            cout << "\nTerima kasih, " << nama << "! Program selesai." <<
endl;

        } else {
            cout << "\nPilihan tidak valid! Silakan pilih 0-3." << endl;
        }

    } while (pilihan != 0);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
==============================
   PROGRAM KONVERSI PANJANG
==============================

Masukkan Nama     : rizal
Masukkan Password : 071

Login berhasil! Selamat datang, rizal!
```

Gambar 4.1 Output program
Berhasil Login

```
==============================
   PROGRAM KONVERSI PANJANG
==============================

Masukkan Nama     : 071
Masukkan Password : rizal
Password salah! Percobaan ke-1 dari 3.

Masukkan Nama     : 071
Masukkan Password : rizal
Password salah! Percobaan ke-2 dari 3.

Masukkan Nama     : 071
Masukkan Password : rizal
Password salah! Percobaan ke-3 dari 3.

Anda sudah salah 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.2 Output program
Gagal Login

```
==============================
          MENU UTAMA
==============================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
0. Keluar
==============================
Pilih menu :
```

Gambar 4.3 Output program
Menu Utama

```
Pilih menu : 1

Masukkan nilai dalam Meter : 11

--- HASIL KONVERSI ---
11 Meter = 0.011 Kilometer
11 Meter = 1100 Centimeter
```

Gambar 4.5 Output program
Menu Konversi Meter

```
Pilih menu : 2

Masukkan nilai dalam Kilometer : 2

--- HASIL KONVERSI ---
2 Kilometer = 2000 Meter
2 Kilometer = 200000 Centimeter
```

Gambar 4.6 Output program
Menu Konversi Kilometer

```
Pilih menu : 3

Masukkan nilai dalam Centimeter : 30000

--- HASIL KONVERSI ---
30000 Centimeter = 300 Meter
30000 Centimeter = 0.3 Kilometer
```

Gambar 4.7 Output program
Menu Konversi Centimeter

```
==============================
         MENU UTAMA
==============================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
0. Keluar
==============================
Pilih menu : 0

Terima kasih, rizal! Program selesai.
```

Gambar 4.8 Output program
Akhiri Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Innit

```
PS D:\Tugas Kuliah\praktikum_apl> git add .
```

Gambar 5.1

Digunakan untuk membuat repository Git baru di folder saat ini.

5.2 GIT Add

```
PS D:\Tugas Kuliah\praktikum_apl> git add .
```

Gambar 5.2

Menambahkan file yang sudah diubah ke staging area, yaitu area sementara sebelum disimpan permanen ke repository.

5.3 GIT Commit

```
PS D:\Tugas Kuliah\praktikum_apl> git commit -m "final"
[main 7466a21] final
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
```

Gambar 5.3

Menyimpan file yang sudah di-add ke dalam repository Git dengan pesan tertentu.

5.4 GIT Remote add origin link-repo-git

```
PS D:\Tugas Kuliah\praktikum_apl> git remote add origin https://github.com/print-rizalll/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4

Perintah ini digunakan untuk menghubungkan repository lokal ke repository remote

5.5 GIT Push

```
PS D:\Tugas Kuliah\praktikum_apl> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 9.09 KiB | 3.03 MiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/print-rizalll/praktikum-apl.git
   b34d89b..7466a21  main -> main
```

Gambar 5.5

Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote.